

Corrigé complet et détaillé

Devoir surveillé – Mécanique
Niveau Terminale approfondi, esprit prépa

Chapitre : Mouvement et interactions

Ce corrigé insiste sur la méthode : choix du système, référentiel, bilan des forces, application de la deuxième loi de Newton, projection, intégration, puis interprétation physique. Les résultats numériques sont donnés avec des unités cohérentes.

Table des matières

1	Exercice 1 – Sécurisation d’une piste de saut à ski nautique	2
1.1	Partie A – Mise en équation du mouvement	2
1.2	Partie B – Exploitation numérique	4
1.3	Partie C – Sécurité du bassin de réception	5
1.4	Partie D – Prise en compte simplifiée de l’air	6
2	Exercice 2 – Virage d’une voiture sur route circulaire	9
2.1	Partie A – Analyse qualitative	9
2.2	Partie B – Forces et condition dynamique	9
2.3	Partie C – Vitesse maximale sans glisser	11
2.4	Partie D – Influence de la pluie	12
2.5	Partie E – Question de modélisation	13
3	Exercice 3 – Comment viser le plus loin possible ?	14
3.1	Partie A – Équations horaires	14
3.2	Partie B – Temps de vol et portée	15
3.3	Partie C – Angle de portée maximale	16
3.4	Partie D – Symétrie des tirs complémentaires	17
3.5	Partie E – Atteindre une cible en hauteur	18
4	Exercice 4 – Force de recentrage dynamique	20
4.1	Partie A – Compréhension de la force	20
4.2	Partie B – Conséquence dynamique	21
4.3	Partie C – Étude qualitative du mouvement	22
4.4	Partie D – Étude quantitative	23
4.5	Partie E – Comparaison avec le cours	24
4.6	Partie F – Ajout de frottements	25
5	Bilan des méthodes à retenir	27

1 Exercice 1 – Sécurisation d’une piste de saut à ski nautique

On étudie le mouvement du centre d’inertie G d’un skieur après son départ de la rampe. Le repère est $(O; \vec{e}_x, \vec{e}_z)$, avec $\vec{e}_x$ horizontal dans le sens du mouvement et $\vec{e}_z$ vertical vers le haut. Le point d’impact avec l’eau correspond à $z = 0$.

Données :

$$h = 2,40 \text{ m}, \quad v_0 = 54 \text{ km h}^{-1}, \quad g = 9,81 \text{ m s}^{-2}.$$

1.1 Partie A – Mise en équation du mouvement

A.1. Système et référentiel

Le système étudié est le **skieur équipé**, modélisé par son centre d’inertie G . Le référentiel choisi est le **référentiel terrestre**, supposé galiléen pendant la durée courte du saut.

Résultat

Système : skieur équipé.

Référentiel : référentiel terrestre supposé galiléen.

A.2. Bilan des forces

Après le départ de la rampe, et dans cette première modélisation, on néglige les frottements de l’air. Le skieur n’est plus en contact avec la rampe. La seule force exercée sur lui est donc son poids :

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg \vec{e}_z.$$

Point de vigilance

Il ne faut pas ajouter une force “de vitesse” ou une force “du mouvement”. En mécanique newtonienne, la vitesse n’est pas une force. Une fois le skieur lâché, il conserve une vitesse horizontale par inertie.

A.3. Deuxième loi de Newton et accélération

D’après la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}_G.$$

Ici :

$$\vec{P} = m\vec{a}_G.$$

Donc :

$$-mg \vec{e}_z = m\vec{a}_G.$$

En divisant par m :

$$\vec{a}_G = -g \vec{e}_z.$$

Ainsi, dans la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_z)$:

$$a_x = 0, \quad a_z = -g.$$

Résultat

$$\vec{a}_G = -g \vec{e}_z$$

c’est-à-dire

$$a_x = 0, \quad a_z = -g.$$

A.4. Équations horaires

La vitesse initiale est horizontale :

$$\vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_x.$$

Donc :

$$v_x(0) = v_0, \quad v_z(0) = 0.$$

Puisque $a_x = 0$:

$$\frac{dv_x}{dt} = 0 \Rightarrow v_x(t) = v_0.$$

Puisque $a_z = -g$:

$$\frac{dv_z}{dt} = -g \Rightarrow v_z(t) = -gt,$$

car $v_z(0) = 0$.

On intègre encore pour obtenir les positions. Le point O est pris à la sortie de la rampe et l'eau est à $z = 0$. Le skieur quitte la rampe à la hauteur h au-dessus de l'eau. On prend donc :

$$x(0) = 0, \quad z(0) = h.$$

Ainsi :

$$x(t) = v_0 t,$$

et

$$z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Résultat

$$\boxed{x(t) = v_0 t} \quad \text{et} \quad \boxed{z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2}.$$

A.5. Équation cartésienne de la trajectoire

À partir de :

$$x(t) = v_0 t,$$

on obtient :

$$t = \frac{x}{v_0}.$$

On remplace dans $z(t)$:

$$z = h - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2.$$

Donc :

$$z = h - \frac{g}{2v_0^2}x^2.$$

Résultat

$$\boxed{z(x) = h - \frac{g}{2v_0^2}x^2}.$$

La trajectoire est une parabole tournée vers le bas.

Remarque physique

L'absence de force horizontale explique que le mouvement horizontal soit uniforme. Le mouvement vertical est uniformément accéléré vers le bas. Le mouvement total est donc la composition d'un mouvement rectiligne uniforme horizontal et d'une chute libre verticale.

1.2 Partie B – Exploitation numérique**B.1. Conversion de la vitesse initiale**

$$v_0 = 54 \text{ km h}^{-1} = 54 \times \frac{1000}{3600} \text{ m s}^{-1} = 15.0 \text{ m s}^{-1}.$$

Résultat

$$v_0 = 15,0 \text{ m s}^{-1}.$$

B.2. Durée du vol

Le contact avec l'eau a lieu lorsque $z(t_f) = 0$:

$$h - \frac{1}{2}gt_f^2 = 0.$$

Donc :

$$\frac{1}{2}gt_f^2 = h,$$

d'où :

$$t_f^2 = \frac{2h}{g}.$$

Ainsi :

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Numériquement :

$$t_f = \sqrt{\frac{2 \times 2.40}{9.81}} = \sqrt{0.489} \simeq 0.699 \text{ s}.$$

Résultat

$$t_f \simeq 0,70 \text{ s}.$$

B.3. Portée horizontale

La portée horizontale vaut :

$$D = x(t_f) = v_0 t_f.$$

Donc :

$$D = 15.0 \times 0.699 \simeq 10.5 \text{ m}.$$

Résultat

$$D \simeq 10,5 \text{ m}.$$

B.4. Vecteur vitesse à l'impact

On a :

$$v_x(t) = v_0 = 15.0 \text{ m s}^{-1},$$

et :

$$v_z(t) = -gt.$$

À l'impact :

$$v_z(t_f) = -9.81 \times 0.699 \simeq -6.86 \text{ m s}^{-1}.$$

Donc :

$$\vec{v}(t_f) = 15.0 \vec{e}_x - 6.86 \vec{e}_z.$$

Résultat

$$\vec{v}(t_f) \simeq 15.0 \vec{e}_x - 6.86 \vec{e}_z \quad (\text{m s}^{-1}).$$

B.5. Valeur de la vitesse à l'impact

La norme vaut :

$$v_f = \sqrt{v_x^2 + v_z^2}.$$

Donc :

$$v_f = \sqrt{15.0^2 + 6.86^2} = \sqrt{225 + 47.1} = \sqrt{272.1} \simeq 16.5 \text{ m s}^{-1}.$$

En km/h :

$$16.5 \times 3.6 \simeq 59.4 \text{ km h}^{-1}.$$

Résultat

$$v_f \simeq 16,5 \text{ m s}^{-1} \simeq 59,4 \text{ km h}^{-1}.$$

Remarque physique

La vitesse à l'impact est supérieure à la vitesse initiale car le skieur a perdu de l'énergie potentielle de pesanteur, transformée en énergie cinétique. La composante horizontale reste constante, mais une composante verticale descendante apparaît.

1.3 Partie C – Sécurité du bassin de réception

Le bassin commence à 5,0 m après la rampe et s'étend sur 18,0 m. Il couvre donc l'intervalle :

$$[5.0; 23.0] \text{ m}.$$

On a trouvé :

$$D \simeq 10,5 \text{ m}.$$

C.1. Le skieur tombe-t-il dans la zone prévue ?

Comme :

$$5.0 < 10.5 < 23.0,$$

le skieur tombe dans le bassin.

Résultat

Oui, le skieur tombe dans la zone prévue.

C.2. La vitesse de 54 km h^{-1} est-elle adaptée pour viser entre 8,0 m et 15,0 m ?

L'intervalle souhaité est :

$$[8.0; 15.0] \text{ m.}$$

Or :

$$D \simeq 10,5 \text{ m.}$$

Donc :

$$8.0 < 10.5 < 15.0.$$

Résultat

Oui, la vitesse initiale de 54 km h^{-1} est adaptée dans ce modèle.

C.3. Vitesse minimale pour atteindre 8,0 m

Le temps de chute dépend uniquement du mouvement vertical :

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Pour atteindre au moins $D_{\min} = 8,0 \text{ m}$:

$$D_{\min} = v_{0,\min} t_f.$$

Donc :

$$v_{0,\min} = \frac{D_{\min}}{t_f}.$$

Numériquement :

$$v_{0,\min} = \frac{8.0}{0.699} \simeq 11.4 \text{ m s}^{-1}.$$

En km/h :

$$v_{0,\min} \simeq 11.4 \times 3.6 \simeq 41.2 \text{ km h}^{-1}.$$

Résultat

$$v_{0,\min} \simeq 11,4 \text{ m s}^{-1} \simeq 41,2 \text{ km h}^{-1}.$$

1.4 Partie D – Prise en compte simplifiée de l'air

On ajoute une force horizontale constante :

$$\vec{F}_{\text{air}} = -f\vec{e}_x, \quad f = 60 \text{ N}, \quad m = 75 \text{ kg}.$$

D.1. Nouvelles coordonnées de l'accélération

Les forces sont :

$$\vec{P} = -mg\vec{e}_z, \quad \vec{F}_{\text{air}} = -f\vec{e}_x.$$

La deuxième loi de Newton donne :

$$m\vec{a} = -f\vec{e}_x - mg\vec{e}_z.$$

Donc :

$$\vec{a} = -\frac{f}{m}\vec{e}_x - g\vec{e}_z.$$

Ainsi :

$$a_x = -\frac{f}{m} = -\frac{60}{75} = -0.80 \text{ m s}^{-2},$$

et :

$$a_z = -g = -9.81 \text{ m s}^{-2}.$$

Résultat

$$a_x = -0.80 \text{ m s}^{-2}, \quad a_z = -9.81 \text{ m s}^{-2}.$$

D.2. Nouvelle expression de $x(t)$

On a :

$$\frac{dv_x}{dt} = -\frac{f}{m}.$$

Donc :

$$v_x(t) = v_0 - \frac{f}{m}t.$$

Puis :

$$x(t) = v_0t - \frac{1}{2}\frac{f}{m}t^2.$$

Résultat

$$x(t) = v_0t - \frac{f}{2m}t^2.$$

D.3. Pourquoi le temps de chute reste-t-il inchangé ?

La force de l'air introduite est supposée uniquement horizontale :

$$\vec{F}_{\text{air}} = -f\vec{e}_x.$$

Elle ne possède donc aucune composante selon $\vec{e}_z$. L'équation verticale reste :

$$z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2.$$

Le temps de chute, déterminé par $z(t_f) = 0$, reste donc :

$$t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Résultat

Le temps de chute reste inchangé car le mouvement vertical n'est pas modifié.

D.4. Nouvelle portée horizontale

On utilise le même temps :

$$t_f \simeq 0.699 \text{ s.}$$

La nouvelle portée vaut :

$$D' = v_0 t_f - \frac{f}{2m} t_f^2.$$

Or :

$$\frac{f}{2m} = \frac{60}{2 \times 75} = 0.40.$$

Donc :

$$D' = 15.0 \times 0.699 - 0.40 \times (0.699)^2.$$

$$D' \simeq 10.49 - 0.196 \simeq 10.29 \text{ m.}$$

Résultat

$$D' \simeq 10,3 \text{ m.}$$

D.5. Effet sur la sécurité du saut

La force de l'air ralentit le mouvement horizontal : la portée diminue. Ici, la diminution est faible :

$$10.5 \text{ m} \longrightarrow 10.3 \text{ m.}$$

Le skieur reste dans la zone souhaitée $[8.0; 15.0]$ m.

Résultat

Dans ce modèle, l'air réduit légèrement la portée, sans compromettre la sécurité.

2 Exercice 2 – Virage d'une voiture sur route circulaire

Données :

$$m = 1.20 \times 10^3 \text{ kg}, \quad R = 45 \text{ m}, \quad \mu = 0.65.$$

2.1 Partie A – Analyse qualitative

A.1. Mouvement uniforme ? Mouvement accéléré ?

La voiture roule à vitesse de valeur constante. Le mouvement est donc **uniforme** au sens où la norme de la vitesse est constante.

Mais la trajectoire est circulaire : la direction du vecteur vitesse change constamment. Or l'accélération mesure la variation du vecteur vitesse, pas seulement la variation de sa norme.

Donc le mouvement est **accéléré**, avec une accélération centripète dirigée vers le centre du cercle.

Résultat

Le mouvement est uniforme mais accéléré.

A.2. Représentation de $\vec{v}$ et $\vec{a}$

En un point du virage :

$\vec{v}$

est tangent à la trajectoire, dans le sens du mouvement.

$\vec{a}$

est radial, dirigé vers le centre du cercle.

Méthode – Schéma attendu

Sur un cercle, placer la voiture en un point. Tracer $\vec{v}$ tangent à la trajectoire et $\vec{a}$ perpendiculaire à $\vec{v}$, orienté vers le centre du cercle.

A.3. Valeur de l'accélération

Dans un mouvement circulaire uniforme :

$$a = \frac{v^2}{R}.$$

Résultat

$$a = \frac{v^2}{R}.$$

2.2 Partie B – Forces et condition dynamique

B.1. Bilan des forces

Sur une route horizontale, les forces extérieures exercées sur la voiture sont :

— le poids : $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical vers le bas ;

- la réaction normale de la route : $\vec{N}$, verticale vers le haut ;
- la force d'adhérence latérale $\vec{F}_{\text{adh}}$, horizontale, dirigée vers le centre du virage.

B.2. Résultante verticale

La voiture ne décolle pas et ne s'enfonce pas dans la route. Son mouvement vertical est nul. Donc :

$$a_z = 0.$$

D'après Newton :

$$N - mg = 0.$$

Donc :

$$N = mg.$$

Résultat

$$N = mg.$$

B.3. Force responsable de la courbure

La force qui permet de courber la trajectoire est la force d'adhérence latérale. Elle fournit la résultante centripète.

Résultat

$\vec{F}_{\text{adh}}$ est responsable de la courbure de la trajectoire.

B.4. Relation entre F_{adh} et v

On projette la deuxième loi de Newton selon l'axe radial, orienté vers le centre :

$$\sum F_r = ma_r.$$

La seule force horizontale radiale est l'adhérence :

$$F_{\text{adh}} = m \frac{v^2}{R}.$$

Résultat

$$F_{\text{adh}} = m \frac{v^2}{R}.$$

Remarque physique

Plus la vitesse est grande, plus la force latérale nécessaire augmente comme v^2 . Doubler la vitesse nécessite donc quatre fois plus d'adhérence.

2.3 Partie C – Vitesse maximale sans glisser

C.1. Vitesse maximale

La valeur maximale de la force d'adhérence est :

$$F_{\max} = \mu mg.$$

Pour ne pas glisser :

$$F_{\text{adh}} \leq F_{\max}.$$

Donc :

$$m \frac{v^2}{R} \leq \mu mg.$$

On simplifie par m :

$$\frac{v^2}{R} \leq \mu g.$$

Donc :

$$v^2 \leq \mu g R.$$

La vitesse maximale vaut :

$$v_{\max} = \sqrt{\mu g R}.$$

Numériquement :

$$v_{\max} = \sqrt{0.65 \times 9.81 \times 45} = \sqrt{286.94} \simeq 16.9 \text{ m s}^{-1}.$$

Résultat

$$v_{\max} \simeq 16,9 \text{ m s}^{-1}.$$

C.2. Conversion en km/h

$$v_{\max} \simeq 16.9 \times 3.6 \simeq 61.0 \text{ km h}^{-1}.$$

Résultat

$$v_{\max} \simeq 61 \text{ km h}^{-1}.$$

C.3. Voiture à 80 km h^{-1}

On convertit :

$$80 \text{ km h}^{-1} = \frac{80}{3.6} \simeq 22.2 \text{ m s}^{-1}.$$

Or :

$$22.2 > 16.9.$$

Donc la force d'adhérence nécessaire dépasse la force maximale disponible.

Résultat

À 80 km h^{-1} , le virage n'est pas théoriquement franchissable sans glisser.

2.4 Partie D – Influence de la pluie

Sous la pluie :

$$\mu' = 0.35.$$

D.1. Nouvelle vitesse maximale

$$v'_{\max} = \sqrt{\mu' g R}.$$

Donc :

$$v'_{\max} = \sqrt{0.35 \times 9.81 \times 45} = \sqrt{154.51} \simeq 12.4 \text{ m s}^{-1}.$$

En km/h :

$$v'_{\max} \simeq 12.4 \times 3.6 \simeq 44.7 \text{ km h}^{-1}.$$

Résultat

$$v'_{\max} \simeq 12,4 \text{ m s}^{-1} \simeq 44,7 \text{ km h}^{-1}.$$

D.2. Comparaison et risque routier

Sur route sèche :

$$v_{\max} \simeq 61 \text{ km h}^{-1}.$$

Sous la pluie :

$$v'_{\max} \simeq 45 \text{ km h}^{-1}.$$

La vitesse maximale baisse fortement.

Remarque physique

La pluie diminue le coefficient d'adhérence. Le conducteur doit réduire sa vitesse, car la force nécessaire pour tourner varie comme v^2 . Une vitesse raisonnable sur route sèche peut devenir dangereuse sous la pluie.

D.3. Rapport des vitesses maximales

On a :

$$v_{\max} = \sqrt{\mu g R}, \quad v'_{\max} = \sqrt{\mu' g R}.$$

Donc :

$$\frac{v'_{\max}}{v_{\max}} = \frac{\sqrt{\mu' g R}}{\sqrt{\mu g R}} = \sqrt{\frac{\mu' g R}{\mu g R}} = \sqrt{\frac{\mu'}{\mu}}.$$

Résultat

$$\frac{v'_{\max}}{v_{\max}} = \sqrt{\frac{\mu'}{\mu}}.$$

2.5 Partie E – Question de modélisation

E.1. Pourquoi la phrase du conducteur est fausse ?

Le conducteur affirme :

“Si je garde la même valeur de vitesse, je n’accélère pas.”

Cette phrase confond la valeur de la vitesse et le vecteur vitesse.

En mécanique, l’accélération est :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Même si la norme $v = \|\vec{v}\|$ est constante, le vecteur $\vec{v}$ peut varier si sa direction change. Dans un virage, la direction de $\vec{v}$ change sans cesse.

Résultat

La phrase est fausse : la vitesse vectorielle varie car sa direction change.

E.2. Que mesure l’accélération ?

L’accélération mesure la variation du vecteur vitesse :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Elle peut traduire :

- une variation de la valeur de la vitesse ;
- une variation de la direction de la vitesse ;
- ou les deux.

Dans un mouvement circulaire uniforme, elle mesure uniquement la variation de direction de $\vec{v}$.

Résultat

Ici, l’accélération mesure la variation de direction du vecteur vitesse.

3 Exercice 3 – Comment viser le plus loin possible ?

Données :

$$v_0 = 18,0 \text{ m s}^{-1}, \quad g = 9,81 \text{ m s}^{-2}.$$

Le tir part du sol depuis O :

$$x(0) = 0, \quad z(0) = 0.$$

3.1 Partie A – Équations horaires

A.1. Coordonnées initiales de la vitesse

La vitesse initiale fait un angle α avec l'horizontale :

$$\vec{v}_0 = v_0 \cos \alpha \vec{e}_x + v_0 \sin \alpha \vec{e}_z.$$

Résultat

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha, \quad v_{0z} = v_0 \sin \alpha.$$

A.2. Équations horaires

Sans frottements, seule la pesanteur agit :

$$\vec{a} = -g\vec{e}_z.$$

Donc :

$$a_x = 0, \quad a_z = -g.$$

En intégrant :

$$v_x(t) = v_0 \cos \alpha, \quad v_z(t) = v_0 \sin \alpha - gt.$$

Puis :

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t,$$

et :

$$z(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Résultat

$$x(t) = v_0 \cos \alpha t \quad z(t) = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2.$$

A.3. Équation cartésienne

Si $\cos \alpha \neq 0$, on a :

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}.$$

Donc :

$$z = x \tan \alpha - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2.$$

Ainsi :

$$z = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2.$$

Résultat

$$z(x) = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2.$$

3.2 Partie B – Temps de vol et portée**B.1. Instant non nul du retour au sol**

Le retour au sol correspond à :

$$z(t) = 0.$$

Donc :

$$v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2} g t^2 = 0.$$

On factorise :

$$t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2} g t \right) = 0.$$

Les solutions sont :

$$t = 0$$

et

$$v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2} g t = 0.$$

Donc :

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

Résultat

$$t_{\text{vol}} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

B.2. Portée horizontale

La portée vaut :

$$D(\alpha) = x(t_{\text{vol}}).$$

Donc :

$$D(\alpha) = v_0 \cos \alpha \times \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}.$$

Ainsi :

$$D(\alpha) = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g}.$$

Or :

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Donc :

$$D(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha).$$

Résultat

$$D(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha).$$

B.3. Homogénéité

$$[v_0^2] = \text{m}^2 \text{s}^{-2}, \quad [g] = \text{m} \text{s}^{-2}.$$

Donc :

$$\left[\frac{v_0^2}{g} \right] = \frac{\text{m}^2 \text{s}^{-2}}{\text{m} \text{s}^{-2}} = \text{m}.$$

Comme $\sin(2\alpha)$ est sans dimension :

$$[D] = \text{m}.$$

Résultat

L'expression est homogène à une longueur.

3.3 Partie C – Angle de portée maximale

C.1. Condition sur $\sin(2\alpha)$

Comme :

$$D(\alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha),$$

et que $\frac{v_0^2}{g} > 0$, la portée est maximale lorsque :

$$\sin(2\alpha) = 1.$$

C.2. Angle maximal

$$\sin(2\alpha) = 1 \iff 2\alpha = 90^\circ$$

dans le domaine usuel $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Donc :

$$\alpha = 45^\circ.$$

Résultat

$$\alpha_{\max} = 45^\circ.$$

C.3. Portée maximale

$$D_{\max} = \frac{v_0^2}{g}.$$

Numériquement :

$$D_{\max} = \frac{18.0^2}{9.81} = \frac{324}{9.81} \simeq 33.0 \text{ m}.$$

Résultat

$$D_{\max} \simeq 33,0 \text{ m}.$$

3.4 Partie D – Symétrie des tirs complémentaires

D.1. Même portée pour $\alpha + \beta = 90^\circ$

Si :

$$\alpha + \beta = 90^\circ,$$

alors :

$$\beta = 90^\circ - \alpha.$$

Donc :

$$2\beta = 180^\circ - 2\alpha.$$

Or :

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta.$$

Ainsi :

$$\sin(2\beta) = \sin(2\alpha).$$

Donc :

$$D(\beta) = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\beta) = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha) = D(\alpha).$$

Résultat

$$D(\alpha) = D(\beta) \quad \text{si} \quad \alpha + \beta = 90^\circ.$$

D.2. Interprétation physique

Deux tirs complémentaires donnent la même portée :

- l'un est plus tendu : grande vitesse horizontale, temps de vol court ;
- l'autre est plus en cloche : vitesse horizontale plus faible, temps de vol plus long.

Les deux effets se compensent exactement dans le modèle sans frottements et avec départ et arrivée à la même hauteur.

D.3. Angles pour atteindre 20,0 m

On cherche :

$$D(\alpha) = 20.0.$$

Donc :

$$\frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha) = 20.0.$$

Ainsi :

$$\sin(2\alpha) = \frac{20.0 g}{v_0^2}.$$

Numériquement :

$$\sin(2\alpha) = \frac{20.0 \times 9.81}{18.0^2} = \frac{196.2}{324} \simeq 0.606.$$

On cherche les solutions dans $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

$$2\alpha_1 = \arcsin(0.606) \simeq 37.3^\circ.$$

Donc :

$$\alpha_1 \simeq 18.7^\circ.$$

L'autre solution est :

$$2\alpha_2 = 180^\circ - 37.3^\circ = 142.7^\circ.$$

Donc :

$$\alpha_2 \simeq 71.3^\circ.$$

Résultat

$$\alpha_1 \simeq 18.7^\circ, \quad \alpha_2 \simeq 71.3^\circ.$$

3.5 Partie E – Atteindre une cible en hauteur

Données :

$$x_c = 12,0 \text{ m}, \quad z_c = 3,00 \text{ m}.$$

E.1. Équation vérifiée par α

La trajectoire est :

$$z(x) = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2.$$

Pour passer par (x_c, z_c) :

$$z_c = x_c \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x_c^2.$$

Résultat

$$z_c = x_c \tan \alpha - \frac{gx_c^2}{2v_0^2 \cos^2 \alpha}.$$

On peut aussi poser :

$$u = \tan \alpha.$$

Comme :

$$\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha = 1 + u^2,$$

l'équation devient :

$$z_c = x_c u - \frac{gx_c^2}{2v_0^2} (1 + u^2).$$

C'est une équation du second degré en $u = \tan \alpha$.

E.2. Pourquoi zéro, une ou deux trajectoires ?

L'équation en $u = \tan \alpha$ est une équation du second degré. Selon son discriminant :

$\Delta > 0$: deux solutions réelles,

$\Delta = 0$: une solution réelle double,

$\Delta < 0$: aucune solution réelle.

Physiquement :

- deux solutions : un tir tendu et un tir en cloche ;
- une solution : la cible est atteinte de manière limite ;
- zéro solution : la cible est trop loin ou trop haute pour la vitesse initiale donnée.

E.3. Interprétation des deux solutions éventuelles

S'il y a deux angles :

- le plus petit angle correspond à une trajectoire tendue, rapide, avec faible temps de vol ;
- le plus grand angle correspond à une trajectoire plus haute, plus longue en temps, dite en cloche.

Remarque physique

Cette dualité est très générale dans les tirs paraboliques : pour atteindre une cible accessible, il existe souvent deux arcs possibles, sauf au point limite où les deux se confondent.

4 Exercice 4 – Force de recentrage dynamique

On introduit une force :

$$\vec{F}_r = -kx \vec{e}_x,$$

où $k > 0$.

Un mobile de masse m se déplace sur un rail horizontal sans frottement.

4.1 Partie A – Compréhension de la force

A.1. Dimension physique de k

On a :

$$F = kx.$$

Donc :

$$k = \frac{F}{x}.$$

Or :

$$[F] = \text{N}, \quad [x] = \text{m}.$$

Donc :

$$[k] = \text{N m}^{-1}.$$

Résultat

$$[k] = \text{N m}^{-1}.$$

En unités fondamentales :

$$\text{N m}^{-1} = \frac{\text{kg m s}^{-2}}{\text{m}} = \text{kg s}^{-2}.$$

A.2. Sens de la force

$$\vec{F}_r = -kx \vec{e}_x.$$

Si $x > 0$, alors $-kx < 0$, donc :

$$\vec{F}_r \text{ est dirigée vers } -\vec{e}_x.$$

Elle pointe vers la gauche, donc vers l'origine.

Si $x < 0$, alors $-kx > 0$, donc :

$$\vec{F}_r \text{ est dirigée vers } +\vec{e}_x.$$

Elle pointe vers la droite, donc encore vers l'origine.

Résultat

$$x > 0 : \vec{F}_r \text{ vers la gauche}; \quad x < 0 : \vec{F}_r \text{ vers la droite.}$$

A.3. Valeur de la force à l'origine

Si $x = 0$:

$$\vec{F}_r = -k \times 0 \vec{e}_x = \vec{0}.$$

Résultat

$$\vec{F}_r = \vec{0} \text{ pour } x = 0.$$

A.4. Pourquoi le nom est pertinent ?

La force est toujours orientée vers l'origine. Elle tend donc à ramener le mobile vers $x = 0$. Le nom "force de recentrage" est pertinent car $x = 0$ joue le rôle de position d'équilibre.

Résultat

La force recentre le mobile vers l'origine.

4.2 Partie B – Conséquence dynamique**B.1. Deuxième loi de Newton**

Sur l'axe horizontal, la seule force est :

$$F_x = -kx.$$

D'après Newton :

$$ma_x = -kx.$$

Donc :

$$a_x = -\frac{k}{m}x.$$

Résultat

$$a_x = -\frac{k}{m}x.$$

B.2. Cas $x > 0$

Si $x > 0$, alors :

$$a_x = -\frac{k}{m}x < 0.$$

L'accélération est dirigée vers la gauche, donc vers l'origine.

Résultat

$$x > 0 \implies a_x < 0.$$

B.3. Cas $x < 0$

Si $x < 0$, alors :

$$a_x = -\frac{k}{m}x > 0.$$

L'accélération est dirigée vers la droite, donc vers l'origine.

Résultat

$$x < 0 \implies a_x > 0.$$

B.4. Accélération toujours dirigée vers l'origine

Le signe de a_x est toujours opposé au signe de x :

$$a_x = -\frac{k}{m}x.$$

Ainsi, si le mobile est à droite de l'origine, l'accélération est vers la gauche. S'il est à gauche de l'origine, l'accélération est vers la droite.

Résultat

$\vec{a}$ est toujours dirigée vers O .

4.3 Partie C – Étude qualitative du mouvement**C.1. Après un lâcher vers la droite sans vitesse initiale**

On écarte le mobile vers la droite :

$$x_0 > 0,$$

puis on le lâche sans vitesse :

$$v_0 = 0.$$

Comme $x_0 > 0$, la force et l'accélération sont dirigées vers la gauche. Le mobile commence donc à se mettre en mouvement vers l'origine.

Résultat

Le mobile accélère vers l'origine dès le lâcher.

C.2. Passage par l'origine

À l'origine :

$$x = 0,$$

donc :

$$\vec{F}_r = \vec{0}, \quad \vec{a} = \vec{0}.$$

Mais la vitesse acquise n'est pas nulle : le mobile traverse l'origine par inertie.

Point de vigilance

Force nulle ne signifie pas vitesse nulle. Cela signifie seulement accélération nulle à cet instant.

C.3. Pourquoi un mouvement d'aller-retour ?

Une fois passé de l'autre côté, par exemple avec $x < 0$, la force devient dirigée vers la droite. Elle freine alors le mobile, puis le ramène vers l'origine. Le même phénomène se répète de part et d'autre.

Résultat

On s'attend à un mouvement oscillant autour de l'origine.

Remarque physique

Ce modèle est celui d'un oscillateur harmonique sans frottements :

$$a_x = -\frac{k}{m}x.$$

C'est la même structure mathématique qu'un ressort idéal.

4.4 Partie D – Étude quantitative

Données :

$$m = 0,400 \text{ kg}, \quad k = 5,0 \text{ N m}^{-1}.$$

D.1. Force pour $x = 0,10 \text{ m}$

$$F_r = -kx = -5,0 \times 0,10 = -0,50 \text{ N}.$$

Résultat

$$\vec{F}_r = -0,50 \vec{e}_x \text{ N}.$$

La valeur de la force est $0,50 \text{ N}$.

D.2. Accélération correspondante

$$a_x = \frac{F_x}{m} = \frac{-0,50}{0,400} = -1,25 \text{ m s}^{-2}.$$

Résultat

$$a_x = -1,25 \text{ m s}^{-2}.$$

D.3. Cas $x = 0,25 \text{ m}$

Force :

$$F_r = -kx = -5,0 \times 0,25 = -1,25 \text{ N}.$$

Accélération :

$$a_x = \frac{-1,25}{0,400} = -3,125 \text{ m s}^{-2}.$$

Avec un nombre raisonnable de chiffres significatifs :

$$a_x \simeq -3,13 \text{ m s}^{-2}.$$

Résultat

$$\vec{F}_r = -1.25 \vec{e}_x \text{ N}, \quad a_x \simeq -3.13 \text{ m s}^{-2}.$$

D.4. Comparaison

Lorsque x passe de 0,10 m à 0,25 m, il est multiplié par :

$$\frac{0.25}{0.10} = 2.5.$$

Comme :

$$a_x = -\frac{k}{m}x,$$

l'accélération est proportionnelle à x . Sa valeur est donc aussi multipliée par 2.5 :

$$\frac{3.125}{1.25} = 2.5.$$

Résultat

Plus le mobile est éloigné de l'origine, plus le rappel est intense.

4.5 Partie E – Comparaison avec le cours**E.1. Différence avec le poids**

Le poids vaut :

$$\vec{P} = m\vec{g}.$$

Près de la surface terrestre, il est vertical, dirigé vers le bas, et de valeur approximativement constante pour une masse donnée.

La force de recentrage vaut :

$$\vec{F}_r = -kx\vec{e}_x.$$

Elle est horizontale et dépend de la position x .

Résultat

Le poids est vertical et presque constant ; la force de recentrage est horizontale et dépend de x .

E.2. Différence avec une force de frottement

Une force de frottement s'oppose généralement au mouvement, donc à la vitesse. Par exemple :

$$\vec{f} = -\lambda\vec{v}.$$

La force de recentrage, elle, dépend de la position :

$$\vec{F}_r = -kx\vec{e}_x.$$

Elle ne s'oppose pas toujours à la vitesse. Lors du retour vers l'origine, elle peut être dans le même sens que la vitesse.

Résultat

Le frottement dépend du mouvement ; le recentrage dépend de la position.

E.3. Exemple réel

Un exemple réel est la force de rappel exercée par un ressort idéal :

$$\vec{F} = -kx \vec{e}_x,$$

lorsque x est l'allongement par rapport à la position d'équilibre.

Autres exemples acceptables :

- pendule pour de petites oscillations ;
- membrane vibrante ;
- suspension de voiture modélisée par un ressort.

4.6 Partie F – Ajout de frottements

On ajoute :

$$\vec{f} = -\lambda \vec{v}, \quad \lambda > 0.$$

F.1. Effet qualitatif

La force de frottement est opposée à la vitesse. Elle dissipe l'énergie mécanique. Le mouvement d'aller-retour persiste au début, mais son amplitude diminue progressivement.

Résultat

Les oscillations sont amorties.

F.2. Le mobile finit-il par s'arrêter ? Où ?

Oui, on peut s'attendre à ce que le mobile finisse par s'arrêter, car les frottements dissipent l'énergie. La position finale stable est l'origine :

$$x = 0.$$

En effet, à l'équilibre final :

$$\vec{v} = \vec{0}$$

donc la force de frottement est nulle, et il faut aussi :

$$\vec{F}_r = \vec{0}.$$

Or :

$$\vec{F}_r = \vec{0} \iff x = 0.$$

Résultat

Le mobile finit au repos en $x = 0$.

F.3. Pourquoi le modèle est-il plus réaliste ?

Dans la réalité, les frottements ne sont jamais exactement nuls : contacts, air, déformations, échauffement. Un modèle sans frottements prévoit des oscillations éternelles, ce qui est idéal. L'ajout d'un frottement permet de rendre compte de la perte d'énergie et de l'arrêt progressif du mobile.

Résultat

Le modèle avec frottements est plus réaliste car il tient compte de la dissipation d'énergie.

5 Bilan des méthodes à retenir

Méthode – Résoudre un problème de mécanique en Terminale, niveau approfondi

1. Définir clairement le système.
2. Choisir un référentiel et préciser s'il est supposé galiléen.
3. Faire un bilan complet des forces.
4. Appliquer la deuxième loi de Newton :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\vec{a}.$$

5. Projeter sur des axes adaptés.
6. Intégrer l'accélération pour obtenir la vitesse, puis la position.
7. Utiliser les conditions initiales.
8. Exploiter les équations obtenues.
9. Vérifier les unités et interpréter physiquement.

Méthode – Erreurs classiques

- Confondre vitesse et accélération.
- Dire qu'un mouvement uniforme n'est jamais accéléré.
- Oublier que l'accélération est vectorielle.
- Ajouter une force fictive de mouvement dans un référentiel galiléen.
- Oublier de convertir les km/h en m/s.
- Ne pas distinguer composante horizontale et composante verticale.
- Penser que force nulle implique vitesse nulle.

Fin du corrigé